



สาระการเรียนรู้ : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว

ใบงานที่ 3 เรียนรู้ตามธรรมชาติของปัจจัยกายภาพ (ดิน น้ำ แสง อากาศ)

3.1 เรียนรู้ความเกี่ยวพันปัจจัยกายภาพ

วัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้ความเกี่ยวพันปัจจัยกายภาพ

คำชี้แจง ให้สำรวจและบันทึกข้อมูลสิ่งไม่มีชีวิต (กายภาพ ได้แก่ ดิน หิน น้ำ แสง อากาศ) ที่เข้ามา
เกี่ยวพันกับปัจจัยหลัก (พืชศึกษา)

ชื่อพืชศึกษา.....

สถานที่เรียนรู้.....

วันที่เรียนรู้.....เวลา.....

สมาชิกกลุ่ม ชั้น.....

1..... 6.....

2..... 7.....

3..... 8.....

4..... 9.....

5..... 10.....

อุปกรณ์

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ชื่อพืชศึกษา.....

ลำดับ	ชื่อสิ่งไม่มีชีวิต (กายภาพ)	เวลาที่พบ	ความเกี่ยวพัน (ตำแหน่งที่พบ* ส่วนประกอบ ปริมาณ ลักษณะ) (*ขึ้นกับประเภทของกายภาพที่พบ)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			

ลำดับ	ชื่อสิ่งไม่มีชีวิต (กายภาพ)	เวลาที่พบ	ความเกี่ยวพัน (จำนวน ตำแหน่งที่พบ ทำอะไร อย่างไร กับปัจจัยหลัก)
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

เรียนรู้ตำแหน่งของปัจจัยกายภาพ

คำชี้แจง ให้จัดทำผังแสดงตำแหน่ง ของปัจจัยกายภาพที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลัก

สัญลักษณ์



ผังแสดงตำแหน่งของชีวภาพ

พื้นที่ศึกษาที่.....

มาตราส่วน.....

วันที่.....

ผู้ศึกษา.....



สาระการเรียนรู้ : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว

ใบงานที่ 3 เรียนรู้ตามธรรมชาติของปัจจัยกายภาพ (ดิน น้ำ แสง อากาศ)

3.2 เรียนรู้ความเกี่ยวพันของปัจจัยกายภาพ

วัตถุประสงค์ เพื่อรู้การกำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้

- คำชี้แจง
1. ให้เลือก วิเคราะห์ โครงสร้างภายนอกและส่วนประกอบต่างๆ ของปัจจัยกายภาพที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยหลัก (พืชศึกษา) และบันทึกผล
 2. ให้กำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ ด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ และพฤติกรรม ของปัจจัยทางชีวภาพ

สถานที่เรียนรู้.....

วันที่เรียนรู้.....เวลา.....

สมาชิกกลุ่ม ชั้น.....

- | | |
|--------|---------|
| 1..... | 6..... |
| 2..... | 7..... |
| 3..... | 8..... |
| 4..... | 9..... |
| 5..... | 10..... |

1. ให้เลือกปัจจัยกายภาพที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยหลักมา 1 ชนิด พร้อมระบุเหตุผล

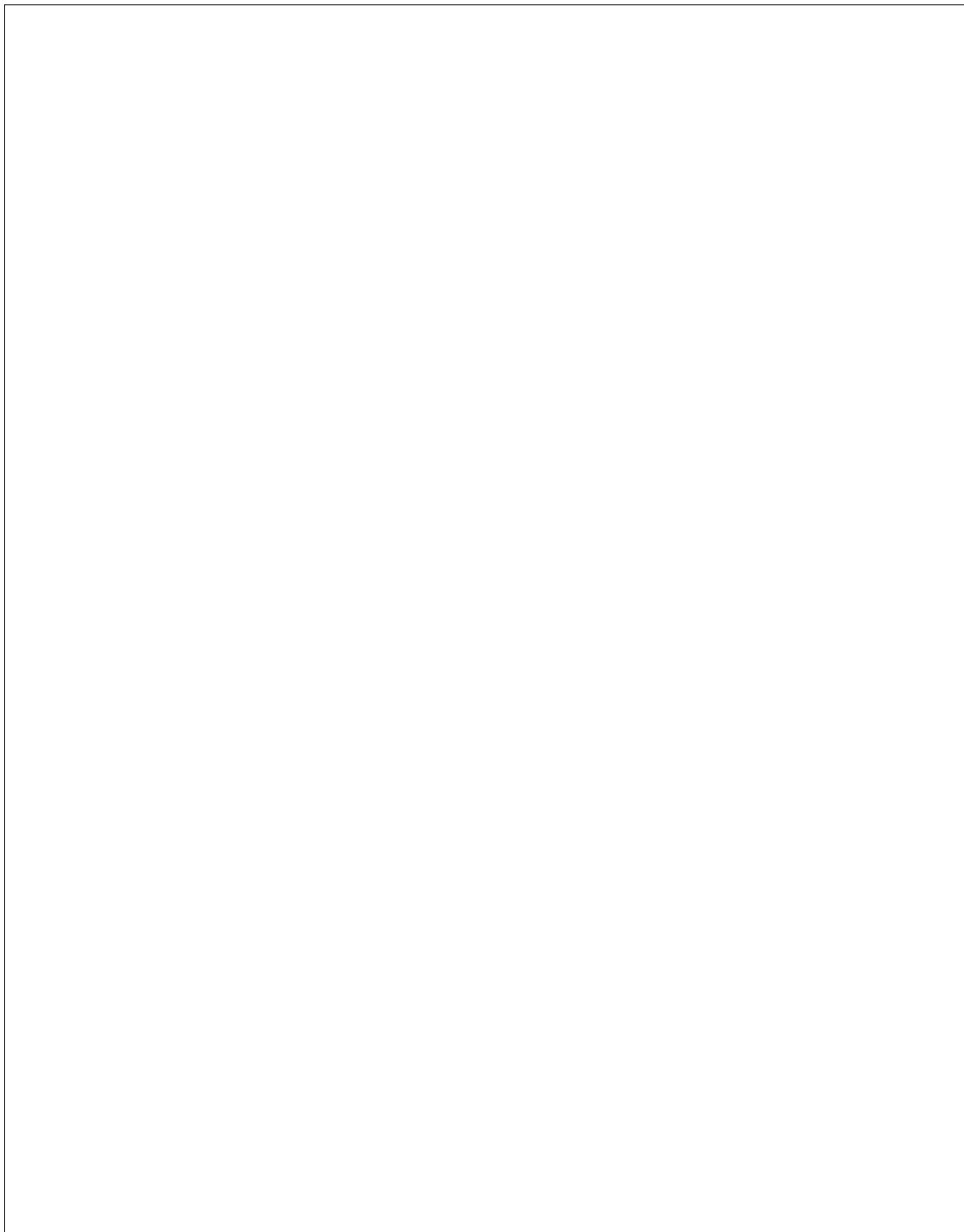
ชื่อพืชศึกษา.....

ชื่อกายภาพศึกษา.....

เหตุผลที่เลือก.....

2. วิเคราะห์โครงสร้างภายนอกและส่วนประกอบต่างๆ ของปัจจัยกายภาพ

ให้วาดภาพเส้นโครงสร้างภายนอกทั้งหมดของปัจจัยกายภาพ พร้อมระบุชื่อโครงสร้างในแต่ละส่วน



3. กำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ ด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ และพฤติกรรม ของปัจจัยกายภาพ

เรื่องที่จะเรียนรู้	ภายนอก	ภายใน
ด้านรูปลักษณ์	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
ด้านคุณสมบัติ	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
ด้านพฤติกรรม	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.



สาระการเรียนรู้ : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว

ใบงานที่ 3 เรียนรู้ตามธรรมชาติของปัจจัยกายภาพ (ดิน น้ำ แสง อากาศ)

3.3 เรียนรู้ความเกี่ยวพันของปัจจัยกายภาพ

วัตถุประสงค์ เพื่อรู้ธรรมชาติปัจจัยกายภาพ

คำชี้แจง 1. ให้กำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ธรรมชาติด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ พฤติกรรม

ด้านละ 1 เรื่อง โดยแต่ละเรื่องใช้ปัจจัยกายภาพที่ศึกษา อย่างน้อย 5 ข้อ

สมาชิกกลุ่ม ชั้น.....

- | | |
|--------|---------|
| 1..... | 6..... |
| 2..... | 7..... |
| 3..... | 8..... |
| 4..... | 9..... |
| 5..... | 10..... |

ด้านรูปลักษณ์

ชื่อเรื่อง.....

พืชศึกษา.....ปัจจัยกายภาพ.....

สถานที่เรียนรู้.....

วันที่เรียนรู้.....เวลา.....

อุปกรณ์

.....

.....

.....

.....

วิธีการเรียนรู้

.....

.....

.....

.....

.....

ภาพประกอบวิธีการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

[illegible]

สรุปผลการเรียนรู้

.....

.....

.....

.....

.....



สาระการเรียนรู้ : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว

ใบงานที่ 3 เรียนรู้ตามธรรมชาติของปัจจัยกายภาพ (ดิน น้ำ แสง อากาศ)

3.3 เรียนรู้ความเกี่ยวพันของปัจจัยกายภาพ

วัตถุประสงค์ เพื่อรู้ธรรมชาติปัจจัยกายภาพ

คำชี้แจง 1. ให้กำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ธรรมชาติด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ พฤติกรรม

ด้านละ 1 เรื่อง โดยแต่ละเรื่องใช้ปัจจัยกายภาพที่ศึกษา อย่างน้อย 5 ข้อ

สมาชิกกลุ่ม ชั้น.....

- | | |
|--------|---------|
| 1..... | 6..... |
| 2..... | 7..... |
| 3..... | 8..... |
| 4..... | 9..... |
| 5..... | 10..... |

ด้านคุณสมบัติ

ชื่อเรื่อง.....

พืชศึกษา.....ปัจจัยกายภาพ.....

สถานที่เรียนรู้.....

วันที่เรียนรู้.....เวลา.....

อุปกรณ์

.....

.....

.....

.....

วิธีการเรียนรู้

.....

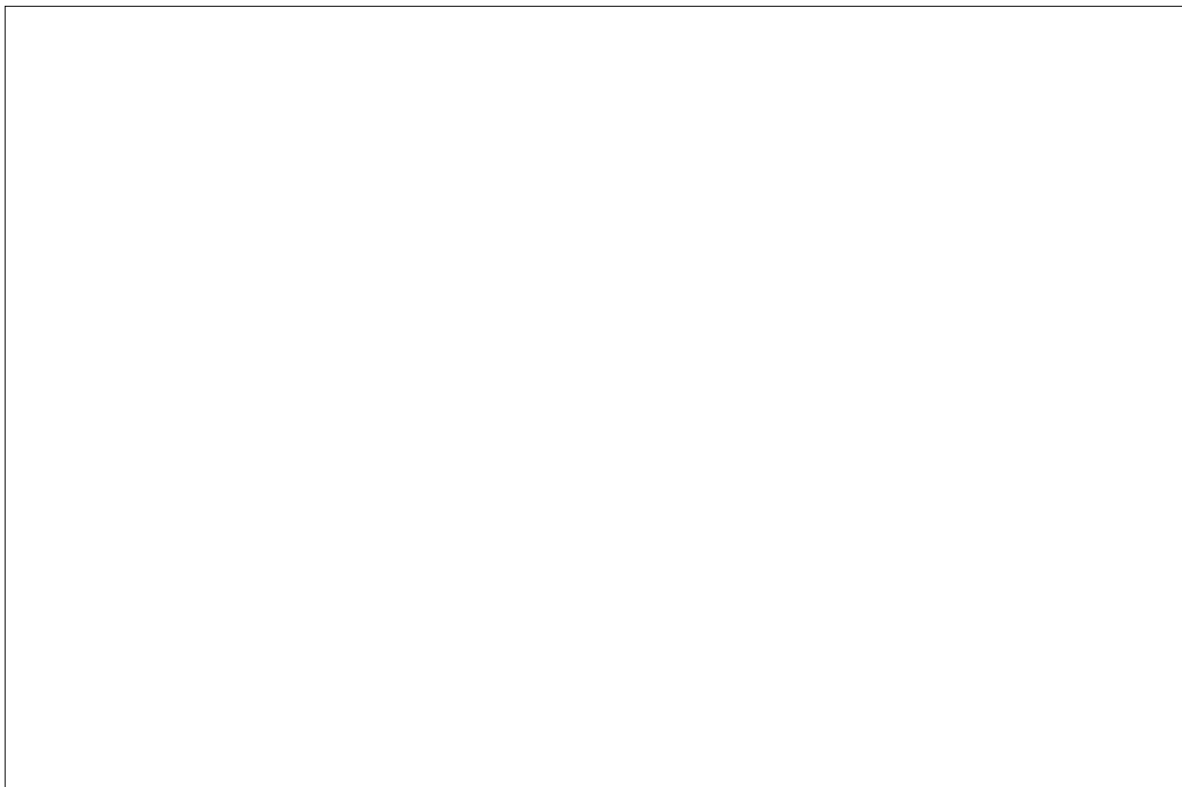
.....

.....

.....

.....

ภาพประกอบวิธีการเรียนรู้



ผลการเรียนรู้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

สรุปผลการเรียนรู้

.....

.....

.....

.....

.....



สาระการเรียนรู้ : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว

ใบงานที่ 3 เรียนรู้ตามธรรมชาติของปัจจัยกายภาพ (ดิน น้ำ แสง อากาศ)

3.3 เรียนรู้ความเกี่ยวพันของปัจจัยกายภาพ

วัตถุประสงค์ เพื่อรู้ธรรมชาติปัจจัยกายภาพ

คำชี้แจง 1. ให้กำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ธรรมชาติด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ พฤติกรรม

ด้านละ 1 เรื่อง โดยแต่ละเรื่องใช้ปัจจัยกายภาพที่ศึกษา อย่างน้อย 5 ข้อ

สมาชิกกลุ่ม ชั้น.....

- | | |
|--------|---------|
| 1..... | 6..... |
| 2..... | 7..... |
| 3..... | 8..... |
| 4..... | 9..... |
| 5..... | 10..... |

ด้านพฤติกรรม

ชื่อเรื่อง.....

พืชศึกษา.....ปัจจัยกายภาพ.....

สถานที่เรียนรู้.....

วันที่เรียนรู้.....เวลา.....

อุปกรณ์

.....

.....

.....

.....

วิธีการเรียนรู้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ภาพประกอบวิธีการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

สรุปผลการเรียนรู้

.....

.....

.....

.....

.....